

Klassenmodell TicTacToe (Beschreibung in Prosa)

Das Spiel TicTacToe besteht aus mehreren klar voneinander getrennten Klassen, die gemeinsam den Spielablauf steuern. Durch die Trennung der Verantwortlichkeiten bleibt das Programm modular, übersichtlich und leicht erweiterbar.

Main

Die Klasse Main dient als Einstiegspunkt des Programms. Sie initialisiert das Spiel, erstellt ein Objekt der Klasse TicTacToe und startet den Spielprozess.

TicTacToe

Die Klasse TicTacToe übernimmt die zentrale Steuerung der Spiellogik. Sie koordiniert die Interaktion zwischen dem Spielfeld (Board), den Eingabe- und Kontrollklassen (InputController, ValidMoveChecker, EndstateChecker) sowie der Sprachausgabe (LanguageController). In ihr läuft der Hauptspielzyklus ab:

1. Der aktuelle Spielzustand wird angezeigt.
2. Die Eingabe eines Spielzugs wird angefordert und eingelesen.
3. Der Spielzug wird auf Gültigkeit überprüft.
4. Bei einem gültigen Zug wird das Spielfeld aktualisiert.
5. Anschließend wird geprüft, ob ein Endzustand (Sieg oder Unentschieden) erreicht wurde.

Dieser Ablauf wiederholt sich, bis das Spiel endet.

Board (Spielbrett)

Das Board speichert den aktuellen Zustand des Spiels – also die gesetzten Zeichen der Spieler (X und O) sowie freie Felder. Es stellt Methoden bereit, um Felder zu setzen, den Spielstand abzufragen und den Zustand zu überprüfen (z. B. ob ein Feld noch frei ist).

InputController

Der InputController verarbeitet die Eingaben der Spieler. Er liest die Eingabe (z. B. über Tastatur oder Sprache) ein, überprüft deren Format und gibt sie anschließend an die Spielsteuerung weiter.

ValidMoveChecker

Der ValidMoveChecker prüft, ob der gemachte Spielzug erlaubt ist. Dazu gehört etwa, ob die eingegebene Position existiert und ob das Feld noch frei ist.

EndstateChecker

Der EndstateChecker erkennt, ob das Spiel beendet ist – also ob ein Spieler drei gleiche Symbole in einer Reihe, Spalte oder Diagonale gesetzt hat oder ob das Spielfeld voll ist.

und ein Unentschieden vorliegt.

LanguageController

Der LanguageController verwaltet alle Textmeldungen und Ausgaben des Spiels. Er ermöglicht die einfache Umschaltung zwischen verschiedenen Sprachen, ohne dass Änderungen am restlichen Programmcode nötig sind.

Programmfluss (Zusammenarbeit der Klassen)

Beim Start des Programms ruft Main die TicTacToe-Klasse auf und startet den Spielablauf. TicTacToe fragt über den InputController die Eingabe des Spielers ab, überprüft diese mit dem ValidMoveChecker und führt sie bei Gültigkeit am Board aus. Anschließend wird der EndstateChecker verwendet, um zu prüfen, ob das Spiel beendet ist. Währenddessen sorgt der LanguageController dafür, dass alle Ausgaben in der gewählten Sprache erfolgen. Dieser Zyklus wiederholt sich, bis das Spiel endet und das Ergebnis ausgegeben wird.